АО «Учебный нефтеперерабатывающий завод»

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
_____ А. В. Учебный
14.03.2025

РЕГЛАМЕНТ R-12

Вибрационный контроль насосного оборудования

Редакция 3
Утверждён 14.03.2025
Взамен редакции 2 от 01.06.2022

Область действия: Насосная станция № 2
Владелец документа: Служба главного механика

Учебный документ курса ML in Industry 2026. Не является нормативным документом.

1 Область применения

1.1 Настоящий регламент устанавливает порядок вибрационного контроля центробежных насосов, компрессоров и вентиляторов насосной станции № 2 (далее — оборудование), нормы вибрации и действия персонала при их превышении.

1.2 Требования регламента обязательны для персонала службы главного механика, службы КИПиА и оперативного персонала насосной станции № 2.

1.3 Регламент применяется при приёмке оборудования после монтажа и ремонта, при периодическом контроле в процессе эксплуатации и при расследовании отказов.

1.4 Регламент не распространяется на поршневые насосы и на оборудование с частотой вращения ниже 600 об/мин. Для такого оборудования нормы устанавливает изготовитель.

2 Нормативные ссылки

В настоящем регламенте использованы ссылки на следующие документы:

— ГОСТ ISO 20816-1 Вибрация. Измерения вибрации и оценка вибрационного состояния машин. Часть 1. Общее руководство;

— ГОСТ ISO 10816-3 Вибрация. Оценка состояния машин по результатам измерений вибрации на невращающихся частях. Часть 3;

— СТП 05-2021 Порядок ведения журналов технического обслуживания (внутренний стандарт предприятия).

Нормы таблицы 3 настоящего регламента установлены предприятием и не являются нормами указанных стандартов.

3 Термины и определения

В настоящем регламенте применены следующие термины с соответствующими определениями.

3.1 Виброскорость: скорость колебаний точки поверхности машины, среднее квадратическое значение в диапазоне частот от 10 до 1000 Гц, мм/с.

3.2 Класс машины: группа оборудования с общими нормами вибрации; класс определяют по таблице 2 и указывают в паспорте оборудования.

3.3 Граница осмотра: значение виброскорости, при превышении которого оборудование осматривают в установленный срок без остановки.

3.4 Граница останова: значение виброскорости, при превышении которого оборудование немедленно останавливают.

3.5 Точка измерения: место установки датчика на корпусе подшипника, обозначенное меткой.

3.6 Стационарная система контроля: датчики и вторичные приборы, постоянно установленные на оборудовании, с передачей данных в АСУ ТП.

3.7 Переносной виброметр: прибор для периодических измерений, которым

пользуется обходчик.

3.8 CMMS: информационная система управления техническим обслуживанием и ремонтами предприятия.

4 Вибрационный контроль

4.1 Общие требования

4.1.1 Вибрационный контроль выполняют по виброскорости. Результаты измерений сравнивают с нормами таблицы 3 для класса машины.

4.1.2 Измерения выполняют на установившемся режиме, не ранее чем через 30 минут после пуска оборудования.

4.1.3 Результаты всех измерений заносят в журнал технического обслуживания и в CMMS в течение смены.

4.2 Средства измерений

4.2.1 Для измерений применяют переносные виброметры и датчики стационарной системы с диапазоном измерения виброскорости от 0,1 до 100 мм/с.

4.2.2 Допускаемая основная погрешность измерения виброскорости — не более ±5 %.

4.2.3 Средства измерений поверяют или калибруют не реже одного раза в 12 месяцев. Применять средства измерений с истёкшим сроком поверки не допускается.

4.2.4 Датчик крепят на магнитном основании или на шпильке. Крепление на щупе допускается только для оценочных измерений.

4.3 Нормы вибрации

4.3.1 Виброскорость измеряют на корпусах подшипников в трёх направлениях: вертикальном, горизонтальном поперечном и осевом. За результат принимают наибольшее из трёх значений.

4.3.2 Результат измерения сравнивают с границами таблицы 3 для класса машины. Класс машины указан в паспорте оборудования и в приложении А.

4.3.3 При превышении границы осмотра по таблице 3 оборудование осматривают в течение 24 часов. До осмотра измерения повторяют каждую смену.

4.3.4 При превышении границы останова по таблице 3 оборудование немедленно останавливают и выводят в ремонт. Повторный пуск без устранения причины не допускается.

Таблица 3 — Границы виброскорости по классам машин (СКЗ, мм/с)

Группа оборудования	Класс машины	Граница виброскорости, мм/с	
		осмотр	останов
Насосы	I	2,8	4,5
	II	4,5	7,1
Компрессоры	III	7,1	11,2
	IV	11,2	18,0
Вентиляторы	V	5,6	9,0

Примечание — Значения установлены предприятием для учебного примера и не являются нормами ГОСТ ISO 20816.

4.4 Периодичность контроля

4.4.1 Периодический контроль переносным виброметром выполняют каждые 720 часов наработки, но не реже одного раза в месяц.

4.4.2 После ремонта, замены подшипников или центровки измерения выполняют в течение 8 часов после пуска.

4.4.3 Оборудование классов III и IV оснащают стационарной системой контроля с непрерывной регистрацией виброскорости.

4.5 Классы машин

4.5.1 Класс машины определяют по таблице 2 по типу оборудования и мощности приводного двигателя.

4.5.2 Насосы с приводом мощностью до 15 кВт включительно относятся к классу I, свыше 15 кВт — к классу II.

Таблица 2 — Классы машин

Тип оборудования	Мощность привода	Класс
Центробежный насос	до 15 кВт	I
	свыше 15 кВт	II
Компрессор	до 300 кВт	III
	свыше 300 кВт	IV
Вентилятор	любая	V

5 Температурный контроль подшипников

5.1 Температура наружного кольца подшипника не должна превышать 80 °C.

5.2 При росте температуры подшипника более чем на 5 °C за 10 минут оборудование останавливают независимо от абсолютного значения температуры.

5.3 Температуру измеряют пирометром или датчиком стационарной системы в точках измерения вибрации.

6 Действия при превышении норм

6.1 Обходчик сообщает о превышении границы осмотра или останова начальнику смены в течение 1 часа.

6.2 Начальник смены создаёт в CMMS заявку на осмотр с приоритетом «высокий» и указывает тег оборудования, значение виброскорости и номер пункта настоящего регламента (см. п. 4.3.3 и п. 4.3.4).

6.3 По результатам осмотра механик указывает в заявке причину: дисбаланс, расцентровка, износ подшипника, ослабление крепления или иная причина.

6.4 Если причина не установлена, измерения выполняют ежедневно до устранения превышения или до вывода оборудования в ремонт.

7 Техническое обслуживание

7.1 Смазку подшипников качения выполняют каждые 2000 часов наработки смазкой, указанной в паспорте оборудования.

7.2 После ремонта проверяют центровку валов насоса и двигателя. Допуск радиального смещения — не более 0,05 мм.

7.3 Рабочие колёса после ремонта балансируют по классу точности G2.5.

7.4 Подшипники заменяют по состоянию, но не позднее чем через 25 000 часов наработки.

8 Записи и отчётность

8.1 Журналы измерений и заявки CMMS хранят не менее 5 лет.

8.2 Служба главного механика до 5 числа каждого месяца составляет отчёт о вибрационном состоянии оборудования за прошедший месяц.

8.3 Изменения в регламент вносят новой редакцией. Предыдущая редакция хранится в архиве с отметкой «заменён».

Приложение А

Перечень оборудования насосной станции № 2 (справочное)

Класс машины по таблице 2 указан для каждой единицы оборудования. При замене оборудования перечень обновляют в новой редакции регламента.

Таблица А.1 — Оборудование насосной станции № 2

Тег	Наименование	Мощность, кВт	Класс	Паспорт
P-101	Насос сырьевой	55	II	ПС-101
P-102	Насос дренажный	11	I	ПС-102
P-205	Насос подпиточный (импорт)	37	II	DS-P-205
K-301	Компрессор воздушный	250	III	ПС-301
K-302	Компрессор азотный	400	IV	ПС-302
B-401	Вентилятор вытяжной	30	V	ПС-401